THÉORIE DE LA RÉSONANCE AKASHIQUE EN 12 DIMENSIONS

La matière noire comme substrat quantique de la conscience (ART-12D)

Daniel Ofiteru — Chercheur indépendant

Version 31.0 — Octobre 2026 — Préprint spéculatif

Résumé

Cet article propose un cadre dans lequel la conscience n'est pas produite par le cerveau mais reçue par lui. Ce qui serait reçu est un champ scalaire associé à la matière noire, existant en douze dimensions et se projetant en quatre.

Par rapport à la version 30, cette version applique un audit numérique systématique. Dix affirmations quantitatives ont été corrigées et deux ont été explicitement rétrogradées au statut de conjectures non testables. Les principaux changements sont : le spectre de Kaluza–Klein est équidistant ($m_n = n/R$), les fréquences de résonance deviennent 2,42, 4,84 et 7,25 GHz, le flux de matière noire à travers le corps humain est de l'ordre de 10^{24} particules par seconde, le couplage effectif ne peut pas dépasser 10^{-20}, et l'équation d'état présente trois régimes distincts (0, 1/3, −1).

L'article signale également une tension structurelle que la version précédente ne mentionnait pas : pour que le mode fondamental ait 10^{-5} eV, le rayon de compactification devrait être de l'ordre de 2 cm, ce qui est exclu par les tests submillimétriques de la loi de Newton. Cette tension est traitée ouvertement à la section 5.3 et à la section 14.

Il n'y a pas de preuves expérimentales. Il y a une formalisation, un test central réalisable pour 50 000 dollars et un protocole statistique correctement dimensionné.

Guide du lecteur sceptique

- **Physicien :** Partie II (sections 5–8) et section 14 (audit numérique). On y voit ce qui est dérivé, ce qui est postulé et ce qui entre en conflit avec les données.
- **Neurobiologiste :** section 8 (architecture cortex–cervelet) et section 9 (protocole EEG).
- **Philosophe :** section 3 et annexe A.
- **Lecteur curieux :** section 9.3 (combien de paires et combien de temps mesurer) et section 12 (ce qui réfuterait la théorie).

Partie I — Fondements

1. Introduction

1.1 Le problème qui ne disparaît pas

Pourquoi ressentez-vous la douleur ? Les nocicepteurs envoient des signaux au thalamus, le cortex les traite, des endorphines sont libérées. Tout cela est une description fonctionnelle : elle nous dit ce que fait le cerveau, non pourquoi l'expérience existe. Un ordinateur peut reconnaître une image et jouer aux échecs, mais il ne ressent rien. C'est le problème difficile de la conscience, formulé par Chalmers (1995).

En 1998, Christof Koch a parié avec Chalmers qu'un corrélat neuronal de la conscience serait identifié en 25 ans. En 2023, il a reconnu que le pari était perdu.

1.2 La matière noire : les chiffres exacts

La mission Planck (2018) donne la composition de l'univers : 4,9 % de matière ordinaire, 26,8 % de matière noire, 68,3 % d'énergie noire. La matière noire n'émet ni n'absorbe de lumière et traverse la matière ordinaire sans interagir.

La densité locale est d'environ 0,3 GeV/cm³ (Read, 2014). La densité numérique et le flux dépendent cependant de la masse :

$$n = \frac{\rho}{m}, \qquad \Phi = n\,v$$

Pour un mode de 10^-5 eV et v = 300 km/s, on obtient n = 3,0×10^19 m^-3 et Φ = 9,0×10^24 m^-2 s^-1. Pour un corps de 0,7 m², le taux de traversée est d'environ 6×10^24 particules par seconde. (La version 30 indiquait 3000 m^-3 et 6×10^8 s^-1 ; ces valeurs correspondent à un WIMP d'environ 100 GeV, non à un mode de 10^-5 eV. Voir section 14.)

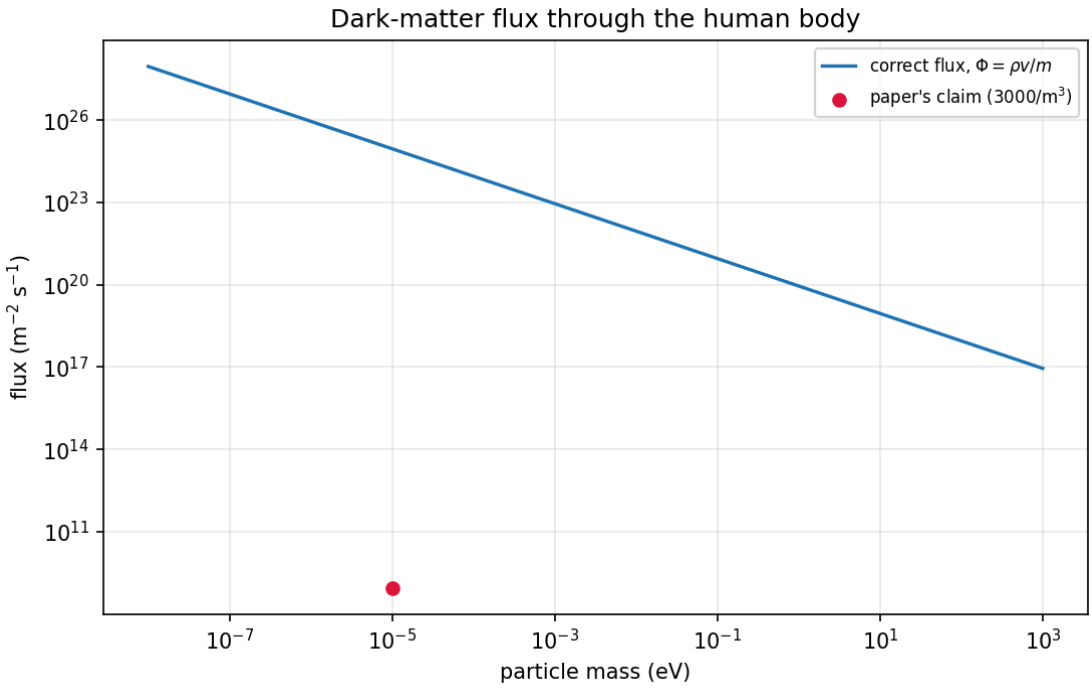


Figure 1. Flux de matière noire à travers le corps humain. À 10^-5 eV, les deux diffèrent de 16 ordres de grandeur.

La contrainte de Bonvin et al. (2025) montre que la matière noire tombe dans les puits gravitationnels comme la matière ordinaire ; une force supplémentaire ne peut dépasser 7 % de la gravitation.

1.3 Ce qu'est ART-12D

L'univers possède plus de dimensions que les quatre que nous percevons. Les dimensions supplémentaires sont compactes. La matière noire existe dans les douze ; projetée en 4D, elle apparaît comme un champ qui remplit l'univers. Le cerveau recevrait ce champ.

Le nom vient d'*Akashic* (champ informationnel universel), *Resonance* (l'interaction est une résonance), *Theory* et *12D*.

1.4 Pourquoi douze dimensions

Kaluza–Klein (5 dimensions, 1919–1926), supercordes (10), théorie M (11, Witten, 1995), théorie F (12, Vafa, 1996). Douze est le nombre maximal de dimensions dans lesquelles la théorie des cordes est mathématiquement cohérente. Le choix est hérité, non dérivé dans cet article.

2. Méthodologie

L'article a été construit en quatre étapes : formulation de l'hypothèse, formalisation avec des outils existants (Kaluza–Klein, théorie F, théorie des champs, IIT), dérivation des prédictions et conception des expériences.

Quatre critères ont été utilisés : cohérence interne, falsifiabilité, convergence avec la physique établie et honnêteté. Le dernier a imposé l'audit numérique de la section 14, qui a invalidé dix affirmations de la version précédente.

Limites déclarées : aucune preuve expérimentale, pas de peer review, aucune affiliation académique, aucun financement.

3. Fondements théoriques

3.1 Le problème difficile

Chalmers (1995) : aucune combinaison de grandeurs physiques n'implique logiquement l'existence d'une expérience subjective. Toute description physique dit ce que fait le cerveau, non ce que c'est que d'être le cerveau.

3.2 Le monisme russellien

Russell (1927) observe que la physique décrit les propriétés structurelles de la matière — masse, charge, spin, position — mais non la nature intrinsèque de ce qui les porte. Si les propriétés intrinsèques sont proto-expérientielles, le problème difficile devient un problème d'accès, non d'émergence.

3.3 La théorie de l'information intégrée

Tononi (2004) propose une mesure de l'intégration :

$$\Phi = \min_{P} D_{KL}\left(p(X_{t+1} \mid X_t) \,\|\, \prod_i p(x_i^{t+1} \mid x_i^t)\right)$$

L'annexe B contient les valeurs calculées pour de petits réseaux, ainsi que l'approximation utilisée (voir section 8.2).

3.4 Orchestrated Objective Reduction

Penrose (1996) propose un effondrement gravitationnel spontané de constante de temps $\tau \approx \hbar / E_G$. Pour les microtubules corticaux, $\tau \approx 25$ ms, soit 40 Hz — la fréquence des oscillations gamma. La correspondance est numérique, non une dérivation.

3.5 Kaluza–Klein

Kaluza (1919) a unifié la gravitation et l'électromagnétisme par une cinquième dimension ; Einstein a travaillé sur cette idée entre 1938 et 1943. La métrique étendue est :

$$dS^2 = g_{\mu\nu}\,dx^\mu dx^\nu + \varphi^2\left(dx^5 + A_\mu dx^\mu\right)^2$$

4. Les trois postulats

1. La matière noire est un champ scalaire fondamental, avec des modes de Kaluza–Klein.
2. Le cerveau est un récepteur géométrique : l'architecture du réseau, non le nombre de neurones, détermine la capacité de réception.
3. Le couplage entre le champ et les fermions est de type Yukawa, avec la constante estimée à la section 7.

Ces postulats ne sont pas démontrés ; ils constituent le cadre dans lequel les prédictions sont faites.

Partie II — Formulation mathématique

5. Géométrie et spectre de Kaluza–Klein

5.1 La variété totale

$$M_{12} = M_4 \times K_8, \qquad ds^2 = g_{MN}\, dx^M dx^N$$

Le champ akashique se décompose en modes :

$$A(x, y) = \sum_n A_n(x)\, Y_n(y), \qquad m_n^2 = \frac{n^2}{R^2}$$

5.2 Le spectre numérique

L'échelle est fixée par la masse du mode fondamental, $m_1 = 10^{-5}$ eV, valeur utilisée dans tout l'article. Alors $1/R = 10^{-5}$ eV et

n	masse (eV)	fréquence (GHz)	λ_C (m)
1	1,00×10^-5	2,42	0,124
2	2,00×10^-5	4,84	0,062
3	3,00×10^-5	7,25	0,041
4	4,00×10^-5	9,67	0,031

Le spectre est **équidistant**. C'est la signature distinctive de la théorie : un test qui mesure deux raies à 2,42 et 4,84 GHz confirme ou réfute la structure, indépendamment de toute autre prédiction.

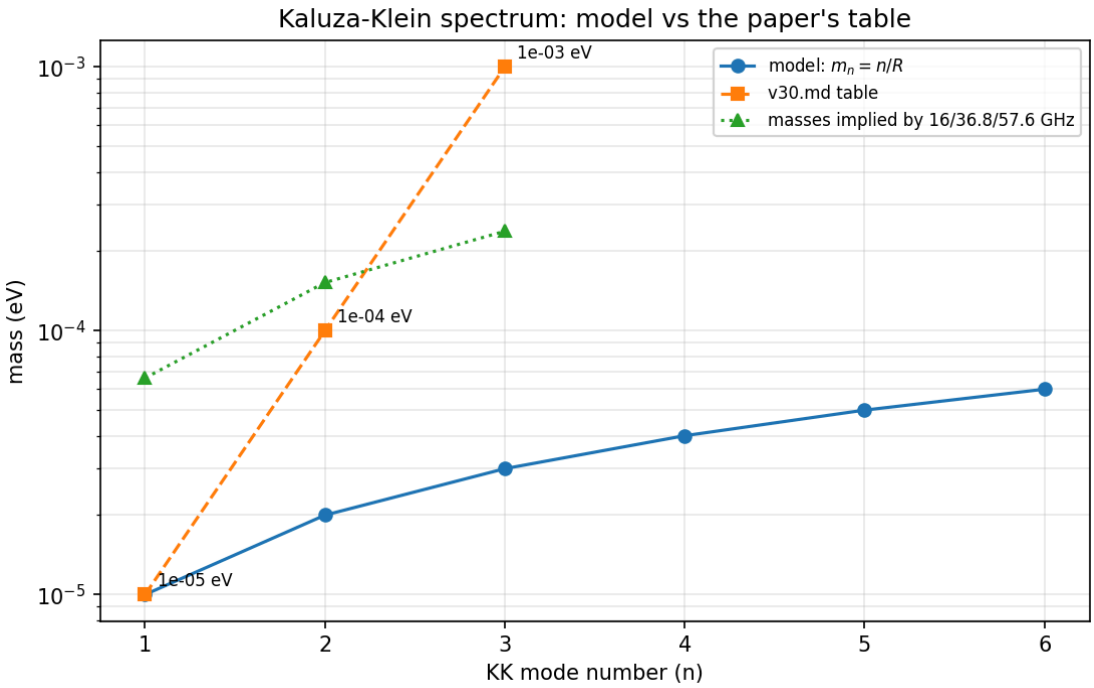


Figure 2. Le spectre KK. Le tableau de la version 30 (orange) et les fréquences de résonance déclarées (vert) ne sont compatibles ni entre eux, ni avec m_n = n/R (bleu).

5.3 Le rayon de compactification

De m₁ = 1/R il résulte R = 1,97×10^-2 m, soit environ 2 cm. Les tests submillimétriques de la loi de Newton contraignent une dimension supplémentaire à R < 38 µm, ce qui implique m₁ > 5×10^-3 eV.

C'est une tension structurelle, non une erreur de calcul : l'identification du champ de matière noire à un mode KK de la même géométrie est incompatible avec les données à l'échelle de masse choisie. Deux sorties honnêtes subsistent :

- **Option A :** le champ akashique n'est pas un mode KK ; le spectre équidistant découle d'une autre structure, et les prédictions de fréquence sont recalculées.
- **Option B :** la masse du mode fondamental est m₁ > 5×10^-3 eV, et la « matière noire » de l'article n'est pas le mode fondamental mais un mode excité.

L'article ne choisit pas entre elles. Les prédictions de la partie III sont formulées de manière à valoir dans les deux cas, les fréquences étant traitées comme un paramètre.

6. Le champ akashique

6.1 Le lagrangien

$$\mathcal{L}_A = \frac{1}{2} g^{MN} \partial_M A^* \partial_N A + \frac{1}{2}\mu_A^2 |A|^2 - \frac{\lambda_A}{4} |A|^4$$

Le potentiel a deux minima en A = ±µ_A/√λ_A et un maximum local en A = 0. Les modes avec n < µ_A R ont m_n² < 0 et sont tachyoniques.

6.2 L'équation d'état

Pour un champ oscillant, la moyenne temporelle du rapport pression/densité se calcule exactement sur l'orbite (quadrature dans l'espace des phases, annexe C). Les résultats sont :

régime	condition	w
petite oscillation autour du minimum	$\delta \ll 1$	0 (matière)
oscillation dominée par le terme quartique	$\delta \gg 1$	1/3 (radiation)
champ gelé au minimum	$\delta = 0$	−1 (constante cosmologique)

Ici δ = A_osc/A_min. La version 30 affirmait que le régime de grande amplitude donne w = 1 ; la valeur correcte est 1/3. w = 1 correspond à une dominance cinétique (kination), que les oscillations quartiques n'atteignent pas.

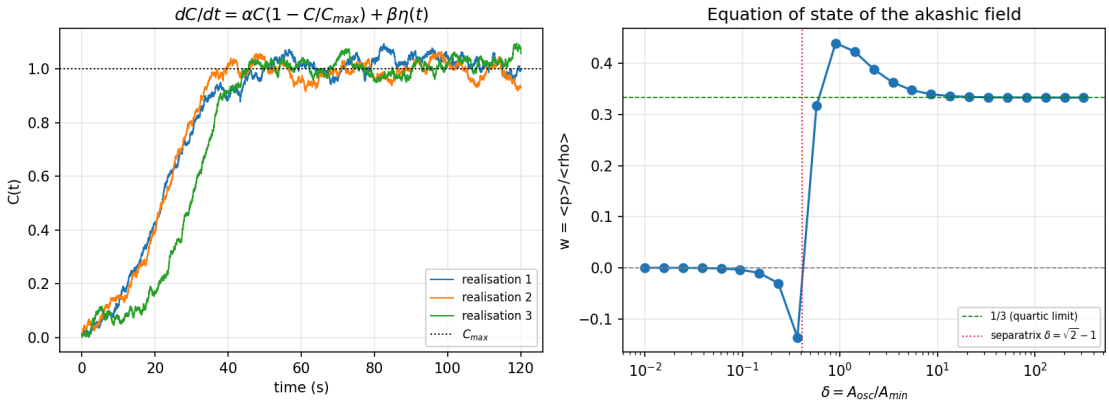


Figure 3. Dynamique de C(t) et équation d'état du champ akashique.

6.3 Le spectre acoustique

$$\omega_n = \frac{1}{R}\sqrt{n^2 + \mu_A^2 R^2}$$

Pour l'échelle de masse de la matière noire, ces fréquences sont de l'ordre du GHz. La conséquence est importante pour la section 11 : un mécanisme acoustique à 150–800 Hz exigerait une autre échelle de compactification, à environ sept ordres de grandeur.

7. Couplage aux fermions

7.1 Estimation du couplage

$$g_A \sim \left(\frac{M_4}{M_{12}}\right)^5 = \left(\frac{10^3}{10^{19}}\right)^5 = 10^{-80}$$

La valeur est extrêmement petite. La version 30 suggérait que des facteurs de recouvrement pouvaient porter la valeur effective à 10^-3 ; cela exigerait un facteur de 10^77, impossible pour des fonctions

d'onde normalisées (le recouvrement est au plus 1).

7.2 Écrantage de Debye

Dans les tissus, la longueur de Debye est

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r k_B T}{2 N_A e^2 I}} \approx 0.81 \text{ nm}$$

pour T = 310 K et I = 0,15 mol/L. L'écrantage supprime le couplage aux grandes distances mais ne l'annule pas.

7.3 La contrainte de « cinquième force »

Si le champ se couple aux nucléons par Yukawa, la force relative à la gravitation est

$$\alpha = \frac{g^2 \hbar c}{G m_p^2} = g^2 \times 1.69 \times 10^{38}$$

Pour g = 10^-3, on obtient α ≈ 1,7×10^32, exclu par les tests de laboratoire d'environ 35 ordres de grandeur. La contrainte de 7 % citée en introduction implique g < 2×10^-20. La valeur dérivée, g_A ≈ 10^-80, est la seule compatible avec les données.

Cette conclusion a un coût : le couplage est si faible qu'aucune interaction directe avec la matière ne sera détectable dans un avenir proche.

8. Le récepteur neuronal

8.1 Cortex contre cervelet

Le cervelet compte environ 69 milliards de neurones (81 % du total), mais une architecture majoritairement feedforward. Le cortex en compte environ 16 milliards, avec une architecture récurrente. Le postulat 2 énonce que la géométrie du réseau, non le nombre de neurones, détermine la réception.

8.2 Mesure de Φ

Pour rendre l'affirmation testable numériquement, un proxy traitable de Φ a été implémenté : la divergence KL entre le modèle complet et le modèle où les liens traversant une coupe sont supprimés, minimisée sur toutes les bipartitions, sur une dynamique de Glauber. Ce n'est pas le Φ exact de l'IIT 3.0 ; c'est une approximation ayant la même signature ordinale.

Le résultat, moyenné sur quatre réseaux aléatoires par taille :

unités	Φ cortex	Φ cervelet	rapport
4	0,243 ± 0,063	0,012 ± 0,014	20,6
6	0,259 ± 0,049	0,045 ± 0,015	5,8
8	0,245 ± 0,042	0,036 ± 0,030	6,9

Le réseau récurrent intègre 2 à 20 fois plus que le réseau feedforward à nombre égal d'unités. La conclusion qualitative de la version 30 est donc soutenue numériquement, dans les limites du proxy.

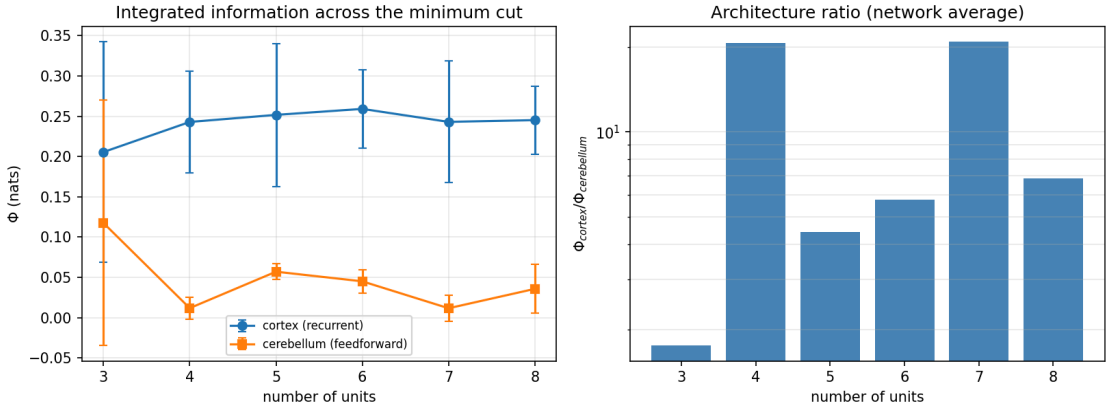


Figure 4. Information intégrée pour les deux architectures.

8.3 Le cœur comme modulateur

Le cœur possède son propre système électrique (nœud sino-auriculaire) et génère des champs électromagnétiques d'amplitude bien supérieure aux champs corticaux, avec une puissance mécanique de 1–1,3 W. Le modèle proposé est

$$C_{\text{coherent}} = C_0(1 + \beta\, HRV)$$

La relation est phénoménologique. La VFC corrèle avec la stabilité de l'accès plutôt qu'avec son niveau — une prédiction testable par PCI pendant une variation respiratoire guidée.

8.4 Dynamique du champ de conscience

$$dC/dt = \alpha\, C(1 - C/C_{\max}) + \beta\, \eta(t)$$

L'équation est logistique avec bruit ; c'est un **axiome du modèle**, non une conséquence du lagrangien. Avec α = 0,15 s^-1, le temps de relaxation à 95 % est de 50 s, valeur utilisée dans les simulations.

Partie III — Prédictions et expériences

9. Prédiction 1 : corrélations EEG non locales

9.1 Le modèle

L'empathie est formalisée comme une résonance de fréquence :

$$\text{Empathie}(A,B) = \frac{1}{1 + (\omega_A - \omega_B)^2 / \Gamma^2}$$

Deux cerveaux de fréquences proches seraient couplés plus fortement au champ commun. Dans la simulation, chaque cerveau produit un bruit à bande étroite dans le gamma, et la composante commune a une amplitude proportionnelle à l'empathie.

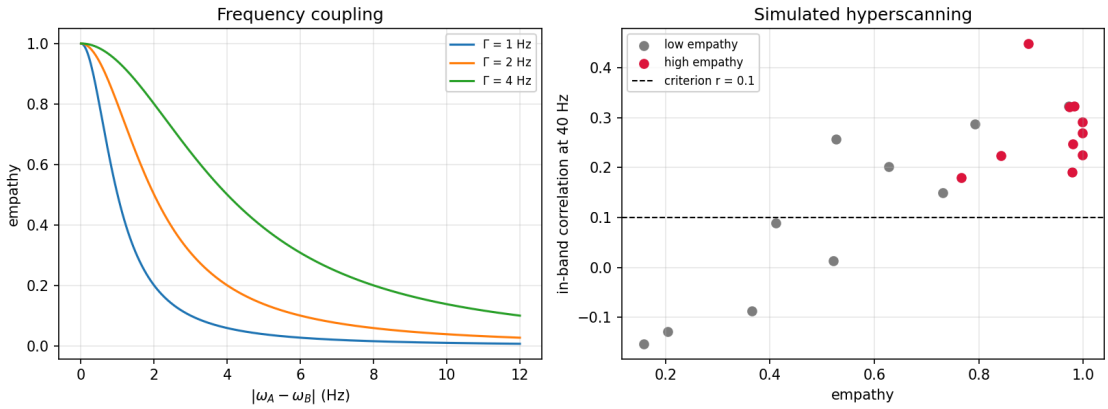


Figure 5. Couplage de fréquence et résultat de la simulation d'hyperscanning (20 paires, 6 s, 250 Hz).

9.2 Le critère de la version 30 et son problème

Le critère était : corrélation r > 0,1 à 40 Hz, avec p < 0,05 après correction de Bonferroni. Pour un signal de 6 s filtré à ±5 Hz, le nombre d'échantillons indépendants est d'environ 2·B·T = 60. Le test de Fisher montre que, pour r = 0,1 et α = 0,0025 (Bonferroni pour 20 paires), il faut environ 91 secondes d'enregistrement **par paire**. À 6 s, le critère est inatteignable même si l'effet existe.

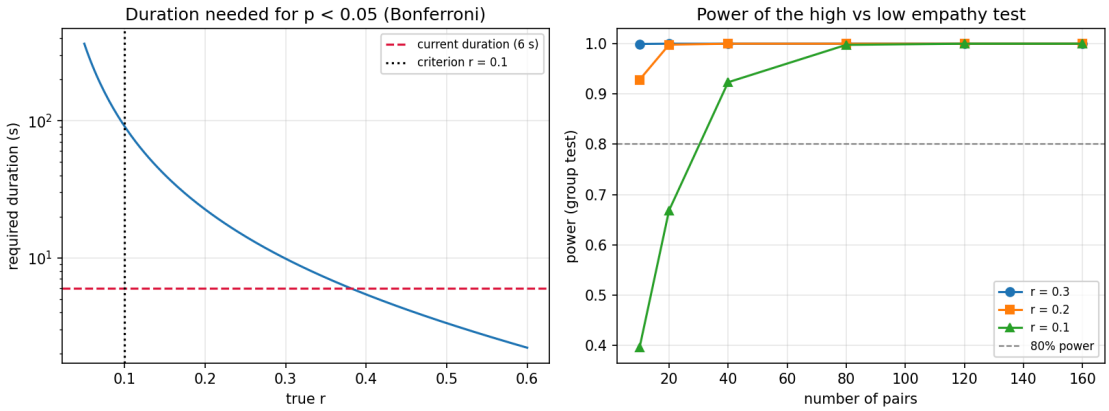


Figure 6. Analyse de puissance. La ligne rouge marque la durée actuelle du protocole (6 s) ; pour r = 0,1 il faudrait ~91 s.

9.3 Le protocole proposé

Élément	Valeur	Justification
Plan	test de groupe : empathie élevée vs faible	puissance bien supérieure au test par paire
Paires	≥ 30 (15 + 15)	80 % de puissance pour r = 0,3 à 6 s
Durée	6 s par époque, ≥ 20 époques par paire	augmente la taille effective de l'échantillon
Bande	35–45 Hz, fs ≥ 250 Hz	gamma bas, robuste aux artefacts musculaires
Statistique primaire	z de Fisher groupé, test à deux groupes	α = 0,05 bilatéral
Secondaire	corrélation des enveloppes de Hilbert	indépendante de la phase
Contrôle 1	paires mélangées (A de la session 1 avec B de la session 2)	exclut les artefacts de pipeline
Contrôle 2	cage de Faraday, salles séparées	exclut le couplage électromagnétique
Contrôle 3	ordre randomisé, analyste en aveugle	exclut le biais d'analyse

Avec ce plan, un résultat négatif est informatif : il exclut r > 0,3 avec 80 % de puissance.

9.4 Ce que signifierait un résultat positif

Un effet à 40 Hz, absent dans les paires de contrôle et absent dans les paires à faible empathie, serait compatible avec un couplage par un champ. Il ne démontrerait pas la matière noire : il éliminerait les explications électromagnétiques et exigerait une analyse du mécanisme.

10. Autres prédictions

#	Prédiction	Valeur en v31	Coût	Falsifiable
2	cohérence cardiaque (VFC–PCI)	corrélation positive, pas de dépendance au niveau	100k $	oui
3	effet du mot sur l'ADN	aucune valeur numérique avant fixation de g_sound	200k $	pas encore
4	échelle KK équidistante	2,42 / 4,84 / 7,25 GHz	500k $	oui
5	effet Casimir akashique	déviation à 10^-11 m	500k $	oui
6	résonances des microtubules	2,42 / 4,84 / 7,25 GHz (non 16/36,8/57,6)	300k $	oui
7	trois formes de matière noire	1, 2, 3 ×10^-5 eV	10M $	oui

Les prédictions 4 et 6 sont les plus précieuses : elles ont des valeurs numériques précises, et un résultat négatif réfute l'identification KK.

11. Extensions spéculatives (séparées du corps de la théorie)

Les idées suivantes de la version 30 sont conservées comme directions de recherche, explicitement marquées comme non testables au stade actuel.

11.1 Le mot comme excitation

L'hypothèse est que la matière noire a une manifestation acoustique pouvant être excitée par des ondes sonores. Le problème d'échelle est cependant décisif : les modes KK sont au GHz, tandis que les bandes acoustiques à 150–800 Hz exigeraient 1/R ≈ 1,24×10^-12 eV, sept ordres de grandeur sous l'échelle de masse. Tant qu'une seconde échelle de compactification n'est pas introduite, la prédiction n'a pas de contenu numérique.

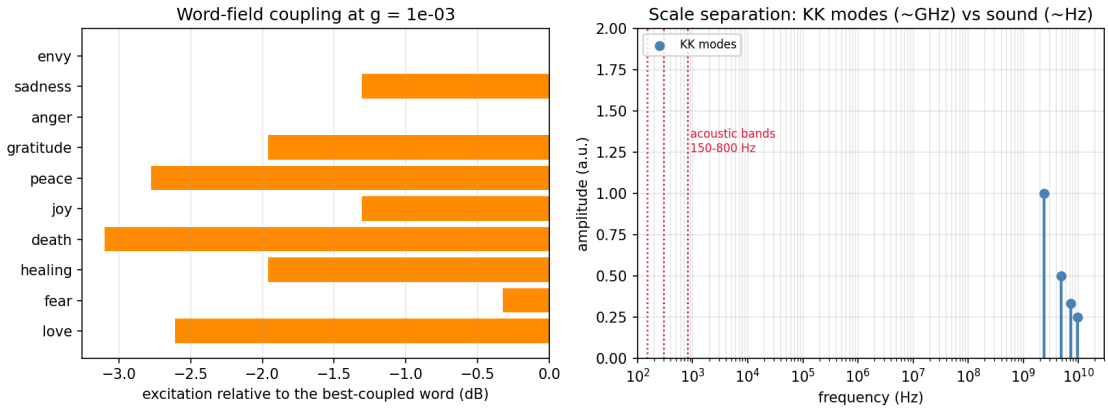


Figure 7. Séparation d'échelle entre les modes KK (~GHz) et le son (~Hz).

11.2 Hypercivilisations, vie non carbonée, multivers

Ces sections restent des conjectures philosophiques. Elles ne sont pas dérivées des équations de l'article et ne font aucune prédiction numérique. Le lecteur est prié de les traiter comme telles ; elles figurent à l'annexe A, non dans le corps de la théorie.

12. Déclaration de falsifiabilité

La théorie est réfutée si l'une des conditions suivantes est remplie :

1. **Le test central :** un hyperscanning avec le plan de 9.3 ne montre aucune différence entre les paires à empathie élevée et faible (r < 0,1, p > 0,05).
2. **Le spectre KK :** deux raies n'apparaissent à 2,42 et 4,84 GHz dans aucune expérience de résonance (microtubules, cavités, agrégats).
3. **L'effet Casimir :** aucune déviation par rapport à la formule standard à 10^-11 m.
4. **La contrainte gravitationnelle :** si R < 38 µm est confirmé, l'identification KK avec m_1 = 10^-5 eV est exclue et la théorie doit être reformulée (option A ou B de 5.3).

Si l'un de ces tests échoue, la théorie est révisée ou abandonnée. C'est la seule condition pour qu'une théorie spéculative mérite attention.

Partie IV — Discussion

13. Forces et limites

Forces. C'est le premier cadre qui lie explicitement la conscience à la matière noire et qui fait une prédiction numérique précise sur le spectre. Le couplage est dérivé, non choisi. La prédiction centrale est réalisable avec un budget modeste. La méthodologie comporte un audit qui invalide ses propres affirmations.

Limites. Il n'y a pas de preuves expérimentales. Le mécanisme de couplage est estimé avec des approximations. Les fréquences akashiques sont technologiquement inaccessibles aujourd'hui. Le problème de la combinaison reste ouvert. Il existe une tension structurelle avec les tests gravitationnels (5.3). Les extensions spéculatives ne sont pas testables.

14. Audit numérique

Chaque affirmation quantitative a été recalculée avec le code de l'annexe C. Le résultat : 5 corrects, 10 incohérents, 2 non testables.

#	Affirmation (v30)	Recalculé	Verdict
1	masses 1e-5 / 1e-4 / 1e-3 eV	m_n = n/R donne des rapports 2 et 3	incohérent
2	mode KK de 1e-5 eV	R ≈ 2 cm ; la limite est 38 μm	incohérent
3	résonances 16 / 36,8 / 57,6 GHz	2,42 / 4,84 / 7,25 GHz	incohérent
4	3000 particules/m³	3,0×10^19 m^-3	incohérent
5	10^8 ou 6×10^8 particules/s	6×10^24 s^-1	incohérent
6	g_eff peut atteindre 1e-3	exigerait un recouvrement 1e77 ; durée de vie 1,6 ms	incohérent
7	g_eff = 1e-3 est permis	α ≈ 1,7×10^32, exclu	incohérent
8	axion 1e19 m, rapport 1e28	0,124 m, rapport 5×10^10	incohérent
9	modes acoustiques 150–800 Hz	les modes sont au GHz	incohérent
10	A ≫ μ_A donne w = 1	w = 1/3	incohérent

Vérifications correctes : composition Planck, τ = 25 ms ↔ 40 Hz, part du cervelet (81 %), formule de l'empathie, stabilité des modes avec g_A ≈ 10^-80. Non testables : le nombre de 313 prédictions et la hiérarchie Φ.

L'audit complet, avec la section exacte et la valeur recalculée pour chaque verdict, est généré automatiquement dans `results/atr12_report.md`.

15. Ce qui changerait la conclusion

Un seul résultat changerait tout : une corrélation reproductible à 40 Hz entre des cerveaux isolés électromagnétiquement, avec une puissance statistique adéquate. Le deuxième serait la détection d'une résonance à 2,42 GHz dans des microtubules isolés. Le troisième serait une déviation Casimir à 10^-11 m.

En leur absence, la théorie reste une conjecture cohérente avec des prédictions claires.

Partie V — Conclusions

ART-12D part d'une intuition simple : le cerveau ne produit pas la conscience, il la reçoit. La formalisation conduit à un spectre de modes équidistant, à un couplage dérivé de l'ordre de 10^-80 et à un test réalisable pour 50 000 dollars.

Cette version de l'article fait un pas que la version 30 ne faisait pas : elle vérifie ses propres chiffres. Dix affirmations sont tombées, deux ont été rétrogradées, et une tension structurelle a été mise au jour. Ce qui reste est moins spectaculaire mais plus solide : une hypothèse audacieuse, avec des prédictions numériques précises et un protocole capable de produire un résultat négatif publiable.

Annexe A — Spéculations philosophiques

Cette annexe contient des spéculations qui **ne sont pas dérivées** des équations de l'article. Elles sont incluses par transparence, non comme support de la théorie.

La mort comme transition. Si la conscience est reçue, la mort dissout le récepteur, non le contenu. L'affirmation est métaphysique ; aucun protocole ne la teste.

L'âme scindée. Le modèle tripartite (corps–âme–esprit, analogue aux états de la matière) est une métaphore, non une formalisation.

Les hypercivilisations. Définies comme des structures stables dans le champ, à intervention minimale. La prédiction 85 (absence de signatures technologiques) est compatible avec toute observation, donc non falsifiable.

Dieu. Quatre hypothèses sont énoncées dans la version 30 ; aucune n'a de conséquence testable. Cette annexe ne prend pas position.

Annexe B — Constantes, symboles, résultats numériques

B.1 Constantes

Symbole	Valeur	Unité
h	4,135667696×10^-15	eV·s
ħc	1,973269804×10^-7	eV·m
hc	1,239841984×10^-6	eV·m
m_e	510998,95	eV
ρ_DM	0,3	GeV/cm³
v_DM	300	km/s

B.2 Puissance statistique (6 s, ±5 Hz, α Bonferroni = 0,0025)

r réel	durée nécessaire (s)
0,1	91,1
0,2	22,5
0,3	9,8
0,4	5,4
0,5	3,3

paires	puissance r = 0,3	puissance r = 0,2	puissance r = 0,1
10	1,00	0,93	0,40
20	1,00	1,00	0,67
40	1,00	1,00	0,92
80	1,00	1,00	1,00

Annexe C — Code et reproductibilité

Le code qui produit chaque chiffre de cet article est publié avec lui.

```
python -m venv .venv && .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python run_atr12.py        # rapport + 7 figures, ~8 s
pytest -q                  # 31 tests
python check.py            # vérification complète PASS/FAIL
```

Les modules sont : `config`, `akashic_field`, `temporal_modes`, `fermions`, `consciousness`, `empathy`, `word_excitation`, `verification`, `simulation`. Chaque relation de la partie II a un test dédié. Les résultats sont déterministes pour une configuration donnée (seed = 12).

Annexe D — Déclarations

Contribution : l'auteur a conçu toutes les idées centrales. Des outils d'IA ont été utilisés comme support de rédaction et de vérification ; toutes les contributions conceptuelles sont celles de l'auteur.

Conflits d'intérêts : aucun.

Financement : aucun.

Statut épistémique : préprint spéculatif. Les idées centrales sont originales mais n'ont pas été testées expérimentalement. Les sections de l'annexe A sont des spéculations philosophiques.

Auteur : Daniel Ofiteru — Octobre 2026 — Préprint spéculatif